Savia IoT: monitoreo de temperatura y humedad en un invernadero de tomates

Natalia Hernández Piedrahita

Sidney Leonardo Leusson Angulo

José Fernando Luque Cajiao

Jarvin David Alvarado Garcés

Universidad Autónoma de Occidente

Inteligencia Artificial Aplicada a Internet de las Cosas

Docente: Jhorman Andrés Villanueva Vivas

24 de octubre de 2026

Savia IoT: Práctica 1

Caso de uso y objetivo

El proyecto representa un invernadero de tomates en el que interesa observar la temperatura y la humedad relativa del aire. Un ESP32 y un sensor DHT22 simulados en Wokwi generan las lecturas. El prototipo enciende un indicador de ventilación por encima de 30 °C, lo apaga por debajo de 27 °C y conserva su estado entre ambos valores. La decisión local funciona aun si se interrumpe la red.

Arquitectura implementada

El ESP32 publica cada lectura en un canal MQTT de pruebas. Un puente ejecutado en Ubuntu recibe el mensaje y lo entrega a una aplicación web Python. La aplicación valida los datos, evita duplicados y ofrece una ruta de salud, una consulta de lecturas y una descarga CSV. Se probaron dos instalaciones separadas: Ubuntu 24.04 local mediante Docker con SQLite y CSV, y una VM Ubuntu en AWS con PostgreSQL RDS y CSV.

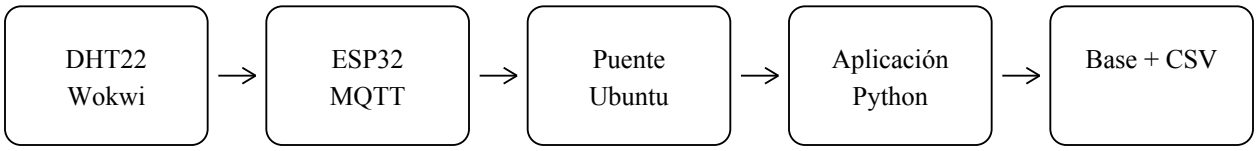


Figura 1. Flujo de las lecturas simuladas en ambos entornos.

Despliegue en AWS

La VM se encuentra en una subred pública con IP elástica. La base PostgreSQL está en subredes privadas y no acepta conexiones públicas. Los grupos de seguridad limitan el acceso a la base desde la VM. La infraestructura está descrita en la plantilla CloudFormation del repositorio. El servidor de práctica usa HTTP y el broker MQTT es público; ambos se emplean únicamente con datos simulados.

Comprobaciones y recursos de entrega

Resultados observados el 24 de octubre de 2026

En Ubuntu local pasaron las dos pruebas del servidor y el puente. Una muestra manual verificó el almacenamiento inicial. Después, el ESP32 simulado envió las secuencias 22 a 25 del arranque **8b9a8e13**, con 26,0 °C y 65,0 % de humedad. Las cuatro lecturas aparecieron en SQLite y en CSV. En AWS, el contador pasó de 13 a 23 lecturas tras recuperar la conexión de Wokwi; las secuencias 23 y 24 del mismo arranque aparecieron tanto en la API respaldada por PostgreSQL como en el CSV.

La conexión Wi-Fi de Wokwi falló temporalmente durante una prueba y luego se recuperó. Por ello, los resultados prueban las sesiones observadas, no disponibilidad permanente. El DHT22 no mide suelo, pH ni nutrientes; el indicador luminoso no es un ventilador físico. El tablero muestra por separado los datos del prototipo y las estimaciones meteorológicas exteriores de Open-Meteo.

Enlaces para revisión

Repositorio y evidencia técnica: https://github.com/nathernandez1189/savia-iot

Simulación del ESP32: https://wokwi.com/projects/477744536654042113

Tablero Savia IoT: https://nathernandez1189.github.io/savia-iot/

El repositorio contiene el código del ESP32, el servidor, la plantilla AWS, la guía de reproducción, la evidencia de ambos entornos y la presentación para la sustentación.